Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Departamento de Computación
Asignatura: **BASES DE DATOS (3384)**
Año 2026

PRÁCTICO Nº 5

Ejercicio 1) Para cada uno de los siguientes incisos:
i)Determinar la/s claves candidatas y la clave primaria.
ii)Normalizar

a) El siguiente esquema permite almacenar información referente al censo:
censo (dni_censista, nombre_censista, nro_manzana, ubicacion_mapa, nro_lote, datos_inmueble, nro_habitante, datos_personales, dni_responsable)

Restricciones:
*Los números de manzana son únicos.
*Cada manzana tiene un censista y una ubicación en el mapa.
*La manzana está dividida en lotes numerados (se repiten para distintas manzanas).
*En cada lote se realiza una única encuesta. La misma tiene datos del inmueble que se encuentra en el lote y de cada habitante del mismo unos datos personales. Los habitantes son numerados para cada lote.

b) Fabrica(#empleado, nombre_empleado, #area, nombre_area, tipo_maquina, nombre_maquina)

Restricciones:
*Cada área tiene varios empleados.
*Cada empleado trabaja en una sola área.
*Cada área tiene un solo tipo de máquina.
*El nombre de máquina identifica a cada máquina.

c) El siguiente esquema permite almacenar información referente a vips de aeropuertos:
vips (codvip, nombrevip, hora_apertura_vip, hora_cierre_vip, cod_banco, nombre_banco, cod_tarjeta, marca_tarjeta, #horas, #horas_gratis, precio_vip)

Restricciones:
*Un mismo banco puede dar más de una marca de tarjetas.
*La tarjeta(código) identifica el banco emisor y su marca.
*Cada vip cobra según el número de horas que el usuario lo use.



*Un Vip puede hacer acuerdos con un banco o con una tarjeta, para dar un número de horas gratis

d) El siguiente esquema permite almacenar información referente a:

repara(id_pc, dni_cte, nombre_cte, id_trabajo, fecha_ingreso, id_emp_diagnostico, id_emp_reparacion, cod_pieza, descr_pieza, id_repuesto_trabajo)

Restricciones:

*Cada pc tiene un único nro de serie; su dueño (cliente) puede dejar más de una pc.
*Cada vez que ingresa una pc, se le asigna un nro de trabajo único. y se toma registro de la persona(Cliente) que dejo el trabajo.
*Un trabajo tiene un diagnóstico y una reparación. El técnico que diagnostica no tiene xq ser el mismo que la repara, pero cada trabajo es diagnosticado x un único técnico. Igual para su reparación.
*Cada trabajo puede usar más de una pieza de repuesto.
*Los repuestos se anotan en una planilla por cada trabajo y se van numerando desde 1(id_repuesto_trabajo) para cada trabajo; se deja constancia de que pieza fue usada por cada técnico.

e) El siguiente esquema permite almacenar información referente a peajes:
peajes (cod_ peaje, nombre_peaje, ubicacion_ peaje , tiene_telepase, precio_peaje, #empleado, categoria_vehiculo, número_cabina, fecha, turno)

Restricciones:
*El peaje tiene múltiples cabinas de cobro.
*Los empleados trabajan en un solo peaje.
*Los #empleados son únicos
*Los número_cabina son únicos por peaje.
*Cada vehículo tiene su costo según su categoría.
*Cada cabina puede o no tener telepase.
*El día de cobro tiene tres turnos.
*Un empleado puede trabajar un turno x día, en una cabina.

